(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109250082 A
(43)申请公布日 2019.01.22

(21)申请号 201811274761.0

(22)申请日 2018.10.30

(71)申请人 佛山市神风航空科技有限公司
地址 528500 广东省佛山市高明区荷城街道富湾江湾路78号402室

(72)发明人 王志成 肖凤兰

(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2006.01)
B64C 27/14(2006.01)
B64D 45/00(2006.01)
B64C 25/56(2006.01)
B64D 43/00(2006.01)
B64D 17/80(2006.01)

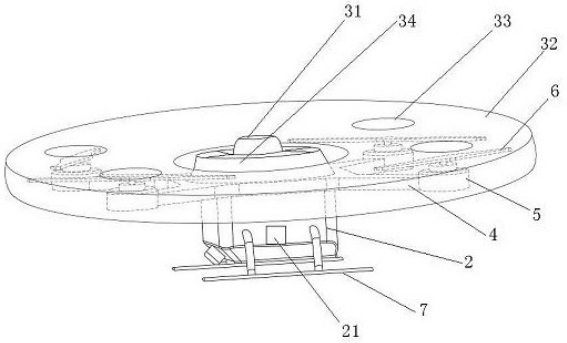
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种多轴低空载人飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种多轴低空载人飞行器，包括机体和驾驶舱，机体上设有安全气囊，机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，马达通过螺栓固定在机臂头端，马达中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼，旋翼通过螺栓固定在马达上，由对应的马达驱动旋转，驾驶舱设置在机体的中心，驾驶舱内安装有载人座椅和操作屏幕，操作屏幕控制整个飞行器的运动，驾驶舱底部安装有着陆支架，机体和驾驶舱之间还设有电池与备用电池；本发明综合性能优良，同时具备较好的飞行性能和安全性能；能够缓解城市交通拥堵、减少碳排放、并且能够实现快速送达乘客；当发生碰撞事故时，感应式气囊会自动充气膨胀，最大限度保护驾驶舱内人员的安全。



CN 109250082 A

1.一种多轴低空载人飞行器，包括机体和驾驶舱，其特征在于，所述机体上设有安全气囊，所述机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，所述马达通过螺栓固定在所述机臂头端，所述马达中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼，所述旋翼通过螺栓固定在马达上，由对应的马达驱动旋转，所述驾驶舱设置在机体的中心，所述驾驶舱内安装有载人座椅和操作屏幕，所述操作屏幕控制整个飞行器的运动，所述驾驶舱底部安装有着陆支架，所述机体和驾驶舱之间还设有电池与备用电池；

所述的安全气囊包括中间的高压气囊和外围的膨胀气囊，所述膨胀气囊对应的旋翼的位置上设置有旋翼风道，所述机体上设置有气泵，所述气泵与所述高压气囊连通，所述膨胀气囊通过电磁阀与所述高压气囊连通，所述高压气囊设置在所述驾驶舱顶部，驾驶舱内设置气囊控制器，驾驶舱外侧的四周设置有感应式气囊，所述感应式气囊的触发感应器设置在所述膨胀气囊外侧部，所述触发感应器与气囊控制器电连接，所述感应式气囊通过气管和电磁阀与所述高压气囊连通，所述电磁阀和所述气泵由所述气囊控制器控制工作；在所述膨胀气囊外缘设置若干对称分布有触发式降落伞，在驾驶舱内设置降落伞触发控制器，所述降落伞触发控制器通过导线与触发式降落伞内部的触发器电连接。

2.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述操作屏幕内置CPU模块，所述CPU模块分别与GPS导航模块、马达驱动模块以及电池检测模块相连接，所述马达驱动模块连接马达，所述电池检测模块与电池和备用电池连接。

3.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述机臂与旋翼沿机体周围均匀布置。

4.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述马达有四个，所述电池为马达提供动力。

5.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述备用电池在电池发生故障或断电情况下启用。

6.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述驾驶舱前方设有头灯。

7.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述降落伞包水平高度大于旋翼。

8.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述驾驶舱顶部设有天线，用于接收信号。

9.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述驾驶舱设有一个可开闭的舱门。

10.根据权利要求1所述的多轴低空载人飞行器，其特征在于，所述载人座椅为高度可调式座椅。

一种多轴低空载人飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，更具体的说是涉及一种多轴低空载人飞行器。

背景技术

[0002] 现实生活中，人们的出行大多依赖交通工具，但是目前大多数城市交通拥挤严重，对于短途的出行尤其是路面状况差的情况下，常规的交通工具出行十分不便，同时大量交通工具尾气的排放造成空气污染严重。

[0003] 低空载人飞行器是一种利用无线遥控设备和自备的程序控制的四轴载人飞行装置，机上设有单人乘客舱，可以通过地面遥控或者乘客通过舱内屏幕设定航线来把乘客送至指定位置。近年来得益于微机电控制技术的发展，稳定的四轴飞行器得到了广泛的关注，应用前景十分可观。

[0004] 由于现有的载人飞行器大部分都是低空飞行，出现故障时降落伞无法充分打开，发挥作用，所以目前的载人飞行器安全性能较差，因此提高载人飞行器的安全性能显得尤为重要。

[0005] 因此，如何提供一种飞行稳定，安全性能高的多轴低空载人飞行器是本领域技术人员亟需解决的问题。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明提供了一种多轴低空载人飞行器，综合性能优良，同时具备较好的飞行性能和安全性能；能够缓解城市交通拥堵、减少碳排放、并且能够实现快速送达乘客；当发生碰撞事故时，感应式气囊会自动充气膨胀，最大限度保护驾驶舱内人员的安全，由于采用气囊式结构，即使发生坠机掉落在湖泊或江河中，气囊能够提供足够的浮力，确保人员等待救援的到来。

[0007] 为了达到上述目的，发明采用如下技术方案：

一种多轴低空载人飞行器，包括机体和驾驶舱，所述机体上设有安全气囊，所述机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，所述马达通过螺栓固定在所述机臂头端，所述马达中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼，所述旋翼通过螺栓固定在马达上，由对应的马达驱动旋转，所述驾驶舱设置在机体的中心，所述驾驶舱内安装有载人座椅和操作屏幕，所述操作屏幕控制整个飞行器的运动，所述驾驶舱底部安装有着陆支架，所述机体和驾驶舱之间还设有电池与备用电池；

所述的安全气囊包括中间的高压气囊和外围的膨胀气囊，所述膨胀气囊对应的旋翼的位置上设置有旋翼风道，所述机体上设置有气泵，所述气泵与所述高压气囊连通，所述膨胀气囊通过电磁阀与所述高压气囊连通，所述高压气囊设置在所述驾驶舱顶部，驾驶舱内设置气囊控制器，驾驶舱外侧的四周设置有感应式气囊，所述感应式气囊的触发感应器设置在所述膨胀气囊外侧部，所述触发感应器与气囊控制器电连接，所述感应式气囊通过气管和电磁阀与所述高压气囊连通，所述电磁阀和所述气泵由所述气囊控制器控制工作；在所

述膨胀气囊外缘设置若干对称分布有触发式降落伞，在驾驶舱内设置降落伞触发控制器，所述降落伞触发控制器通过导线与触发式降落伞内部的触发器电连接。

[0008] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述操作屏幕内置CPU模块，所述CPU模块分别与GPS导航模块、马达驱动模块以及电池检测模块相连接，所述马达驱动模块连接马达，所述电池检测模块与电池和备用电池连接。

[0009] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述机臂与旋翼沿机体周围均匀布置。

[0010] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述马达有四个，所述电池为马达提供动力。

[0011] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述备用电池在电池发生故障或断电情况下启用。

[0012] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述驾驶舱前方设有头灯。

[0013] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述降落伞包水平高度大于旋翼。

[0014] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述驾驶舱顶部设有天线，用于接收信号。

[0015] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述驾驶舱设有一个可开闭的舱门。

[0016] 优选的，在上述一种多轴低空载人飞行器中，所述载人座椅为高度可调式座椅。

[0017] 经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本发明公开提供了一种多轴低空载人飞行器，综合性能优良，同时具备较好的飞行性能和安全性能；能够缓解城市交通拥堵、减少碳排放、并且能够实现快速送达乘客；当发生碰撞事故时，感应式气囊会自动充气膨胀，最大限度保护驾驶舱内人员的安全，由于采用气囊式结构，即使发生坠机掉落在湖泊或江河中，气囊能够提供足够的浮力，确保人员等待救援的到来。

[0018] 本发明提供的一种多轴低空载人飞行器可以避免出行时堵车，体积小，方便降落。还可以减少碳排放，备用电池与安全气囊可以有效保证乘客安全，四轴飞行器的控制完全由四个无刷马达的转速变化实现，为飞行器提供足够动 力，机械结构非常简单，指令实现为动作时没有误差。而传统直升机的周期距控制机械结构极其复杂，误差较大。该飞行器设有操作屏幕，屏幕上的按键可以完全控制飞行器的各种运动，乘客只需接受少许培训即可自助驾驶，屏幕还可以自定义航线，操作方便。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0020] 图1附图为本发明的整体结构示意图；

图2附图为本发明俯视图；

图3附图为本发明侧视图。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0022] 本发明实施例公开了一种多轴低空载人飞行器，综合性能优良，同时具备较好的飞行性能和安全性能；能够缓解城市交通拥堵、减少碳排放、并且能够实现快速送达乘客；当发生碰撞事故时，感应式气囊会自动充气膨胀，最大限度保护驾驶舱内人员的安全，由于采用气囊式结构，即使发生坠机掉落在湖泊或江河中，气囊能够提供足够的浮力，确保人员等待救援的到来。

[0023] 结合附图1-3，本发明公开了一种多轴低空载人飞行器，包括机体和驾驶舱2，机体上设有安全气囊3，机体上具有四个机臂4，每个机臂4上均设有一个马达5，马达5通过螺栓固定在机臂4头端，马达5中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼6，旋翼6通过螺栓固定在马达5上，由对应的马达5驱动旋转，驾驶舱2设置在机体的中心，驾驶舱2内安装有载人座椅和操作屏幕，操作屏幕控制整个飞行器的运动，驾驶舱2底部安装有着陆支架7，着陆支架7带有减震功能；机体和驾驶舱2之间还设有电池与备用电池；

安全气囊3包括中间的高压气囊31和外围的膨胀气囊32，膨胀气囊32对应的旋翼6的位置上设置有旋翼风道33，机体上设置有气泵，气泵与高压气囊31连通，膨胀气囊32通过电磁阀与高压气囊31连通，高压气囊31设置在驾驶舱2顶部，驾驶舱2内设置气囊控制器，驾驶舱2外侧的四周设置有感应式气囊34，感应式气囊34的触发感应器35设置在膨胀气囊32外侧部，触发感应器35与气囊控制器电连接，感应式气囊34通过气管和电磁阀与高压气囊31连通，电磁阀和气泵由气囊控制器控制工作；在膨胀气囊32外缘设置若干对称分布有触发式降落伞36，在驾驶舱2内设置降落伞触发控制器，降落伞触发控制器通过导线与触发式降落伞36内部的触发器电连接。

[0024] 本发明高压气囊31与气泵连通，主要为储气和缓冲功能，高压气囊31主要为膨胀气囊32和感应式气囊34供气，膨胀气囊32与高压气囊31之间设置有控制阀37，控制阀37由驾驶舱2内的气囊控制器控制，通过气囊控制器可实现对膨胀气囊32的充气或放气；膨胀气囊32和高压气囊31构成了本发明驾驶舱2顶部的主气囊，若干膨胀气囊32位于高压气囊31的外围增加安全性，感应式气囊34可由气囊控制器手动控制，也可由设置在膨胀气囊32外侧部的触发感应器35自动触发充气。

[0025] 在遇到恶劣气候天气时，飞行器遇到气流等情况，飞行器无法保持飞行姿态而失控时，驾驶舱2四周的感应式气囊34打开将驾驶舱2包裹起来，增加了飞行器的体积，增加空气中的阻力，减缓飞行器的速度，遇到碰撞时起到全方位的缓冲作用，从而保护驾驶舱内的人身安全。

[0026] 本发明还在膨胀气囊32外缘设置若干对称分布的触发式降落伞36，在驾驶舱2内设置降落伞触发控制器，降落伞触发控制器通过导线与触发式降落伞36内部触发器电连接，在飞行器发生故障或失去动力坠机时，可通过降落伞触发控制器手动或自动打开触发式降落伞36，降落伞打开后飞行器能更好保持姿态，并起到减缓下降速度，最大程度确保驾驶舱内的人员安全。

[0027] 为了进一步优化上述技术方案，操作屏幕内置CPU模块，CPU模块分别与GPS导航模块、马达驱动模块以及电池检测模块相连接，马达驱动模块连接马达5，电池检测模块与电池和备用电池连接；

乘客可以通过操作屏幕自主设定目的地，操作屏幕将这一指令传递给CPU模块，继而CPU模块将这一指令转化为有效信息传递给GPS模块进行定位以及路线的确定。

[0028] 乘客可以通过操作上的加速键、减速键、方向键对旋翼6进行调整来控制飞行器的前进速度高度与方向，CPU模块接到操作屏幕输送的信号，对马达驱动模块发出相应的控制命令，从而控制马达5对旋翼6进行相应的调整，进而控制飞行器的速度，高度以及方向。飞行器按照航线飞行时乘客通过操作屏幕操作导致偏离设定的航线时，系统会自动根据GPS模块规划新的航线。

[0029] 为了进一步优化上述技术方案，机臂4与旋翼6沿机体周围均匀布置，四旋翼对称性更好，高速前进时不会产生偏航力矩，与固定翼相比，不用考虑升力面、配平问题，和直升机比，不用考虑变距、反扭矩问题。

[0030] 为了进一步优化上述技术方案，马达5有四个，电池为马达5提供动力。

[0031] 为了进一步优化上述技术方案，备用电池在电池发生故障或断电情况下启用。

[0032] 为了进一步优化上述技术方案，驾驶舱2前方设有头灯，在夜间飞行时需要开启，方便低空载人飞行器的乘客或操作者了解行进中的周边环境，提高飞行的安全性。

[0033] 为了进一步优化上述技术方案，降落伞包水平高度大于旋翼6。

[0034] 为了进一步优化上述技术方案，驾驶舱2顶部设有天线，用于接收信号。

[0035] 为了进一步优化上述技术方案，驾驶舱2设有一个可开闭的舱门21。

[0036] 为了进一步优化上述技术方案，载人座椅为高度可调式座椅。

[0037] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。

[0038] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

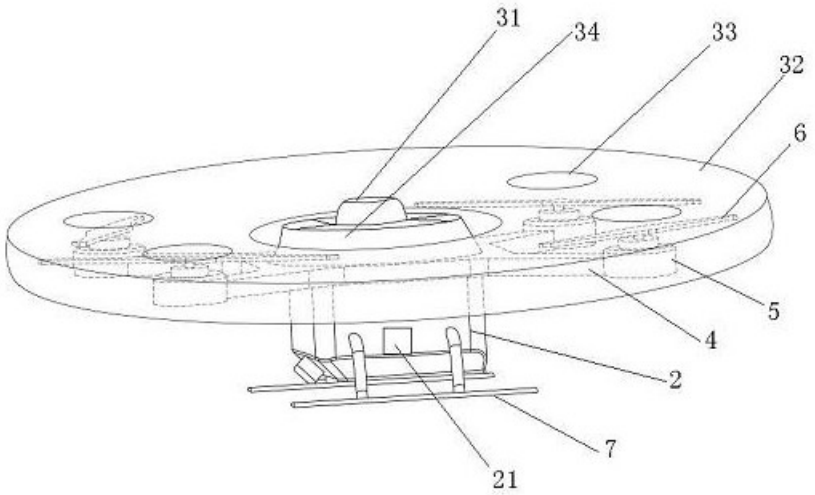


图1

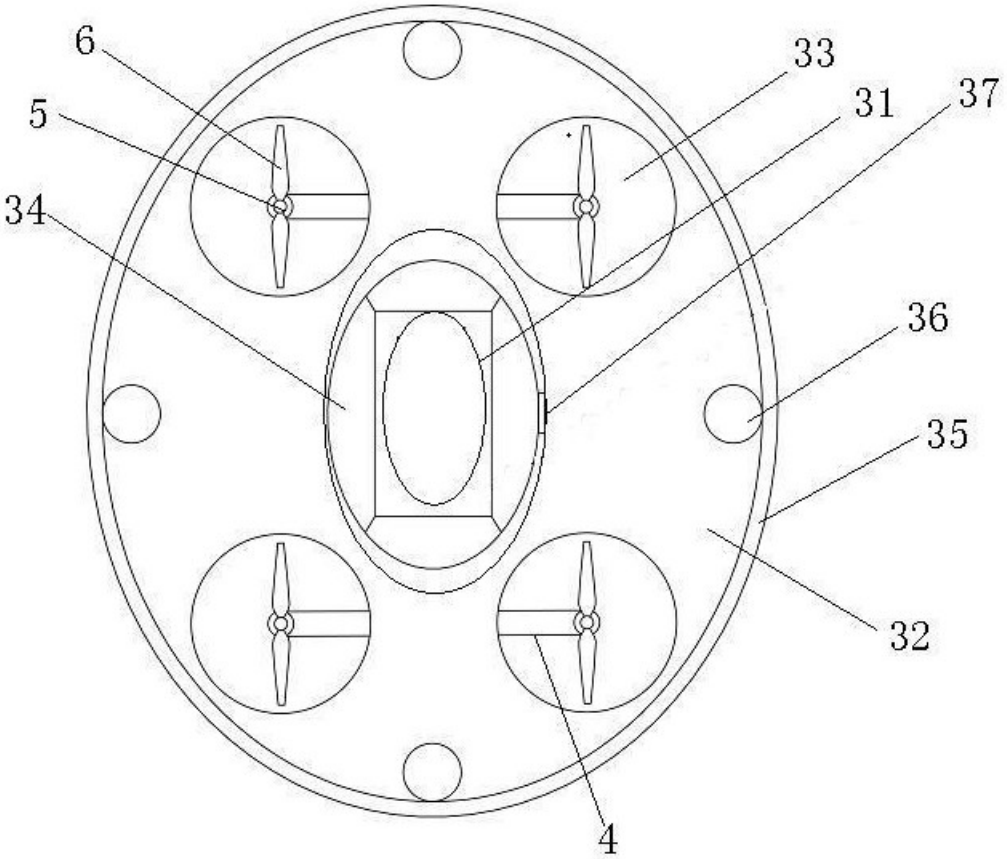


图2

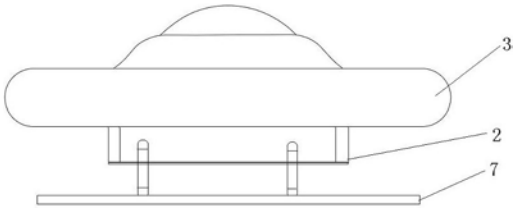


图3